

Projet deployment serveur Ghost

Théo C – Théo W - Mamadou

Séance 1 : Analyse, préparation et documentation

I. Rapport d'analyse

1. Présentation Ghost

Ghost (General Hardware Oriented System Transfer) est un logiciel qui sert à produire une image contenant chaque partition d'un disque dur, ce qui revient à en faire une copie entière d'un disque (Une image du disque). L'intérêt de ghoster un disque ordinateur est de récupérer une image disque.

Celle-ci peut être utile comme backup pour restaurer l'état du disque au moment de la création de l'image comme modèle de clonage sur d'autre disque. (Il faut noter qu'il restera cependant à personnaliser le clone avec son nom et son adresse IP.)

Source :

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Ghost_\(informatique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Ghost_(informatique))

2. Deployment d'image

- Qu'est-ce qu'une image système ?

Une image système est une copie exacte et complète de l'état d'un disque dur, d'une partition ou d'un système d'exploitation à un instant donné. Elle inclut :

- Le système d'exploitation (Windows, Linux, MacOS, etc.).
- Tous les logiciels installés (applications, pilotes, mises à jour).
- Les configurations système (paramètres réseau, utilisateurs, registres, etc.).
- Les données utilisateur (fichiers, dossiers, bases de données, etc.).

Sources :

Symantec Ghost

Utiliser le meilleur logiciel d'image Ghost pour faire un ghost de Windows 10/8/7. Voici le guide! - MiniTool

- Avantages du déploiement d'image système

Gain de temps : restauration rapide d'un système en quelques minutes (au lieu de plusieurs heures pour une installation manuelle).

Déploiement massif : Installer le même système sur des dizaines ou centaines de machines simultanément (ex : en entreprise, écoles, cybercafés).

Récupération après sinistre : restauration après une panne (disque dur défaillant, corruption du système, attaque par ransomware).

Retour à un état connu (ex : après un test logiciel qui a corrompu le système).

Migration matérielle : Transférer un système d'un ancien disque vers un nouveau sans réinstaller.

Changer de machine tout en conservant l'environnement utilisateur.

Moins de ressources IT nécessaires pour la maintenance.

- Limites du déploiement d'image système

Taille des images : Une image complète peut occuper beaucoup d'espace (ex : 50 Go à 200 Go pour un Windows 10/11 avec logiciels).

Nécessite un stockage adapté (disques durs externes, NAS, serveurs).

Matériel spécifique, Incompatibilité matérielle : Une image créée sur une machine peut ne pas fonctionner sur un autre matériel (ex : pilotes manquants pour une carte mère différente).

Problèmes de pilotes : Les images génériques peuvent nécessiter des ajustements pour du matériel spécifique (ex : cartes graphiques, imprimantes).

Mises à jour et personnalisation, images statiques : si l'image n'est pas mise à jour régulièrement, les machines déployées seront obsolètes (ex: correctifs de sécurité manquants).

Personnalisation limitée : Difficile d'adapter chaque machine individuellement après déploiement (ex : noms d'utilisateurs, licences logicielles).

- Risques liés au déploiement d'image système

Sécurité, vulnérabilités non corrigées : Si l'image de base contient des failles de sécurité, toutes les machines déployées seront vulnérables.

Mots de passe en clair : Si l'image inclut des mots de passe (ex: comptes administrateur), ils seront identiques sur toutes les machines (risque de sécurité majeur).

Données sensibles : Une image peut contenir des fichiers confidentiels (ex: bases de données, documents internes) qui ne doivent pas être déployés sur toutes les machines.

Corruption de l'image : Si l'image est mal créée ou endommagée, le déploiement peut rendre les machines inutilisables.

Ralentissements réseau : Le déploiement simultané sur plusieurs machines via le réseau peut saturer la bande passante.

Sources : Mistral

3. Cas d'utilisation : avantages & inconvénients

- Avantages :

Gestion centralisée : Permet d'administrer un parc informatique depuis une seule console, ce qui gagne du temps et maintient une cohérence dans la gestion du cycle de vie des appareils.

Automatisation des tâches : Simplifie le déploiement et la gestion des postes de travail, permettant une restauration rapide et une application d'applications sans intervention humaine.

Compatibilité multiplateforme : Fonctionne efficacement sur Windows, Mac et Linux, ce qui le rend adapté aux entreprises de toutes tailles.

Sources :

<https://fr.capterra.ca/software/156416/symantec-ghost-solution-suite>
[Inconvenients : https://www.logiciels.pro/logiciel-saas/symantec-ghost-solution-suite/#gsc.tab=0](https://www.logiciels.pro/logiciel-saas/symantec-ghost-solution-suite/#gsc.tab=0)

- **Inconvénients :**

Utilisation de ressources système : Lors de l'exécution des analyses, il peut nécessiter un usage significatif des ressources système, ce qui peut affecter le rendement général de l'ordinateur

Interface utilisateur : Bien que le logiciel soit efficace, certains utilisateurs peuvent trouver l'interface moins intuitive, ce qui peut entraîner des difficultés à naviguer et à utiliser certaines fonctionnalités.

Manque de flexibilité (Approche monolithique) : L'image Ghost est un bloc "tout-en-un". Il est impossible de personnaliser facilement l'installation pour un utilisateur précis lors du déploiement.

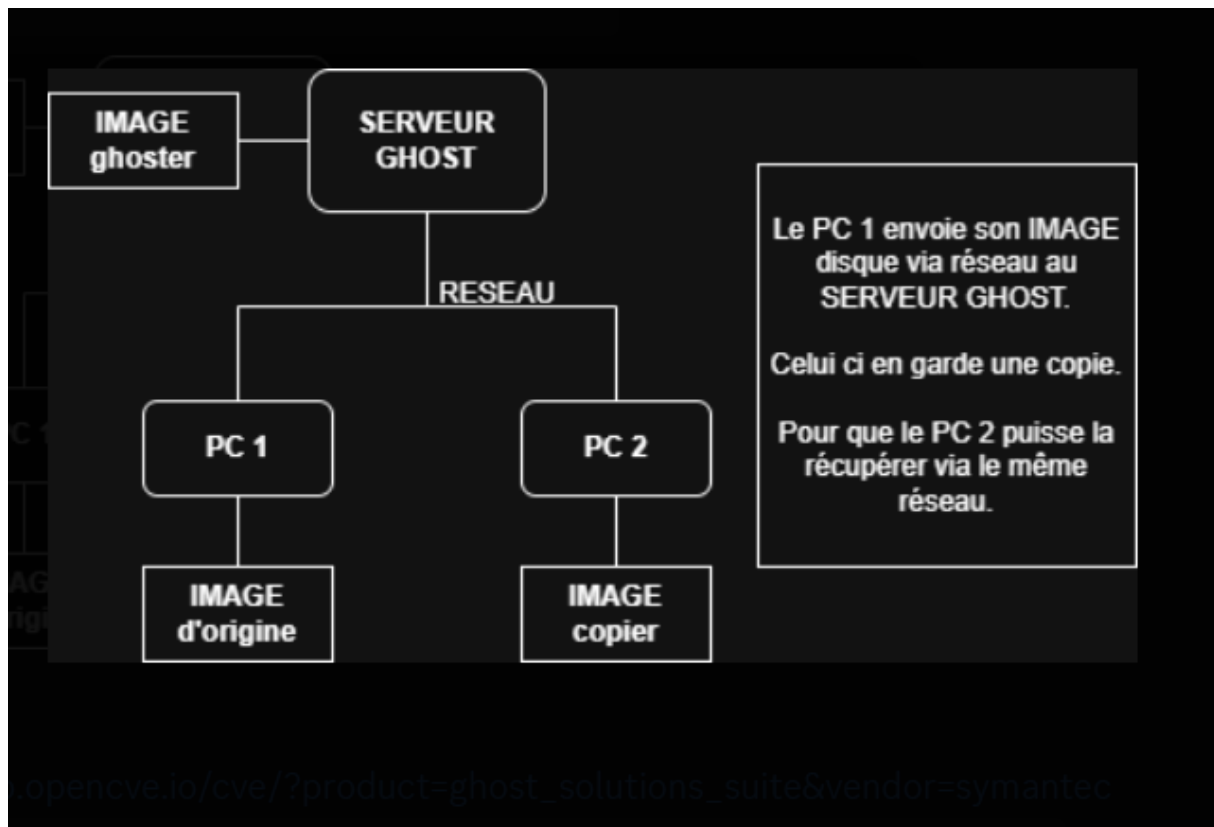
Sources :

[Symantec Ghost Solution Suite: Avis Prix & Alternatives | Logiciels...](#)

[Ghost Solutions Suite CVEs and Security Vulnerabilities - OpenCVE](#)

II. Architecture proposée

Schéma



III. Répartition des rôles

Coordinateur

Responsable :

- organisation
- suivi

Technicien Infrastructure

Responsable :

- installation
- configuration

Responsable Documentation

Responsable :

- procédures
- captures
- rapports

Responsable Tests

Responsable :

- validation
- checklist
- contrôle qualité

IV. Analyse des risques

Risque	Impact	Prévention
Mauvaise image dans le serveur	Élevé	Test
Perte de données avec une nouvelle image	Élevé	Sauvegarde
Mauvaise procédure lors de la récupération d'image	Élevé	Documentation
Mauvaise configuration du réseau avec le serveur ghost	Moyen	Vérification
Espace disque insuffisant	Moyen	Vérification
Mise à jour du serveur ghost non appliquée	Moyen	Vérification

V. Checklist de préparation

- ✓ Matériel disponible : Serveur physique ou hôte de virtualisation opérationnel avec des cartes réseaux fonctionnelles.
- ✓ Réseau disponible : Switch dédié ou VLAN isolé configuré pour éviter de perturber le réseau de l'établissement.
- ✓ Machines de test : Au moins une machine virtuelle ou un PC physique "cobaye" prêt à recevoir l'image.
- ✓ Espace disque : Espace de stockage suffisant sur le serveur (compter au minimum 40 à 100 Go pour stocker plusieurs versions de Masters compressés).
- ✓ Droits administrateurs : Accès aux comptes "Admin" sur le serveur et sur les machines physiques pour modifier l'ordre de boot (BIOS/UEFI).
- ✓ Documentation prête : Schéma réseau validé et manuel de configuration de base disponible pour l'équipe.
- ✓ ISOs et Logiciels : Fichiers d'installation de Ghost, ISO d'Ubuntu/Windows Server et OS clients téléchargés et vérifiés (SHA256).
- ✓ Adressage IP planifié : Plan d'adressage IP statique défini pour le serveur et plage d'adresses dynamique définie pour le DHCP de déploiement.
- ✓ Configuration Sysprep / Outils de préparation : Connaissance de la procédure de généralisation de l'OS source validée par le Responsable Tests.
- ✓ Sauvegarde initiale : Point de restauration ou snapshot des machines virtuelles vierges créé avant toute manipulation.

Sources :

<https://manualzz.com/doc/o/10uiwg/symantec-norton-ghost-v7.5-mode-d-emploi-utilisée?p=36> <https://fr.scribd.com/document/111772055/Ghost-en-reseau>

Questions de réflexion

Maintenance :

Quel type de maintenance Ghost permet-il de faciliter ? Justifier.

Ghost facilite principalement la maintenance corrective (et curative).

Lorsqu'un poste de travail subit une panne logicielle lourde, une infection par un malware ou une corruption du système, le technicien n'a pas besoin de passer des heures à chercher la panne. Il lui suffit de "redescendre" le Master propre sur la machine. En moins de 15 minutes, le PC est remis à neuf à son état d'origine. Il permet aussi la maintenance évolutive à grande échelle, en déployant une nouvelle version logicielle sur tout un parc en une seule opération de clonage.

Cyber-résilience

Pourquoi Ghost peut-il être utile après un incident ?

En cas de cyberattaque d'envergure (par exemple, une attaque par Ransomware qui paralyse un parc de 200 ordinateurs), Ghost est un outil de reconstruction massif. Au lieu de réinstaller chaque poste manuellement, l'équipe de sécurité informatique peut utiliser un Master "sain" stocké hors-ligne, et le déployer simultanément sur l'ensemble des machines via le réseau. Cela permet de restaurer la capacité opérationnelle de l'organisation dans un temps record (réduction du MTTR - Mean Time To Repair).

Sources :

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Ghost_\(informatique\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Ghost_(informatique))

http://poloastucien.free.fr/ghost_guide_75fr.pdf

Sauvegarde

Ghost remplace-t-il une sauvegarde ?

Non, une sauvegarde est bien plus pratique car elle permet de garder un état d'un fichier à un moment donné. Là où une image disque venant d'un

serveur ghost reviens à faire un remplacement complet des données d'un appareil. Le but de ghost n'est pas de remplacer les sauvegardes mais de pouvoir cloner des image disque.

ITIL

Quel lien peut-on faire avec :

- la continuité de service ;
- la gestion des incidents ?

Gestion des incidents : Ghost intervient comme un outil de résolution rapide. L'objectif de la gestion des incidents ITIL est de restaurer le service normal le plus vite possible. Le clonage permet de clore l'incident immédiatement en remplaçant le système défaillant par un système sain.

Continuité de service (ITSCM) : Ghost fait partie des plans de reprise d'activité (PRA). En garantissant que des configurations standardisées peuvent être redéployées immédiatement sur du matériel de secours en cas de sinistre majeur (incendie, crash de serveur, cyberattaque), il assure la résilience et la continuité de l'activité de l'entreprise.